

제5장 화재진압과 소방전술 — 제3절 가스시설 화재진압 (1) 가스위험성·폭발화재특징·설비안전대책 (본문 308~309p)

핵심 개념

가스는 LPG를 제외하면 대부분 공기보다 가벼워 확산이 빠르다. 안전밸브 방출관은 곧게 설치해야 하며 구부리면 오히려 주위로 연소 위험이 있다.

제3절 가스시설 화재진압 — 1. 가스의 위험성 — 가. 가스폭발·화재의 특징

가스폭발·화재의 특징:

1) 특징 4가지

- 1) 가연성가스는 누설로 공기 중 방출, 가스화재는 불꽃을 내며 연소
- 2) 착화 전 폭발한계 내 혼합가스로 체류 — 공기보다 가벼우면 실내 위쪽, 무거우면 바닥에 체류해 착화
- 3) 폐쇄장소에서 폭발한계 내 혼합기체 착화 시 폭발
- 4) 점화원: 불꽃, 전기스파크, 정전기 방전, 충격불꽃 등

2) 위험성 3가지

- 1) 확산: LPG를 제외한 대부분 가스는 공기보다 가벼워 확산속도 빠름
- 2) 누설: 고압·압축가스로 사용돼 사소한 결함에도 누설되기 쉬움
- 3) 소화곤란: 고압분출·연소 가스화재는 소화 어렵고, 누설 중 소화해도 2차폭발 가능성 높음

시험 포인트

"LPG는 예외적으로 공기보다 무겁다"는 점 — 대부분 가스가 확산 빠른 것과 반대로 LPG는 낮은 곳에 체류하는 특수성이 있다는 걸 기억.

3) 설비상의 안전대책

설비상의 안전대책:

안전대책 3가지

- 1) 안전밸브: 폭발예방에 중요, 구경 작거나 부착 나쁘면 오히려 사고 확대. 방출관은 저항 적은 곧은 모양이어야 함 — 빗물 방지 위해 끝을 구부리면 분출가스로 주위 연소 위험
- 2) 과류방지밸브: 배관 파괴 시 대량가스 분출 방지 — 유량 과다 증가로 밸브 내외 압력차 커지면 밸브를 닫음
- 3) 방화·방폭벽: 연소·피폭위험 있는 곳은 탱크 주위에 철근콘크리트 장벽 설치

시험 포인트

안전밸브 방출관을 "곧게" 설치해야지 빗물 방지 위해 구부리면 오히려 위험하다는 역설적 포인트 — 사소한 시공 실수가 큰 사고로 이어짐.